(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202580378 U
(45)授权公告日 2012.12.05

(21)申请号 201220213654.9

(22)申请日 2012.05.14

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 412000 湖南省株洲市七一路 88 号

(72)发明人 田成勇 王学义 傅致勇

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
代理人 马强

(51)Int.Cl.
*F16L 19/06*(2006.01)

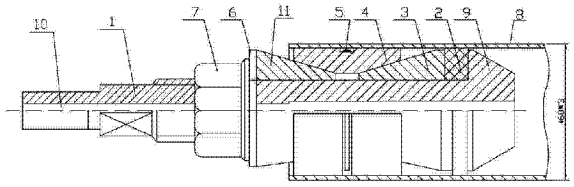
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于管道压力试验的内胀式密封连接装置

(57)摘要

一种用于管道压力试验的内胀式密封连接装置，有拉杆(1)，一端有限位大头(9)的所述拉杆(1)的杆体内设有沿拉杆轴向贯通的通道(10)；拉杆(1)上套装有可沿拉杆轴向移动的第一圆锥台形组件(3)和第二圆锥台形组件(11)，且该两个圆锥台形组件的较小端相对并留有间距；在第一圆锥台形组件(3)和拉杆(1)的限位大头(9)之间设有密封圈(2)，拉杆(1)上装有位于第二圆锥台形组件(11)较大端外侧并同该拉杆螺纹连接的螺母(7)；由三至四个相同结构的圆弧形块(4)组成的不连续圆圈体包覆在所述第一圆锥台形组件(3)和第二圆锥台形组件(11)的锥形面上，且各圆弧形块(4)的内弧面两侧各有锥形面分别对应于第一圆锥台形组件(3)的锥形面和第二圆锥台形组件(11)的锥形面。它具有加工容易、使用安全可靠、拆装方便等优点，可广泛应用于锅炉设备安装过程中的单根对流管、省煤器、过热器的水压试验，还可相应地应用于其它领域。




CN 202580378 U

1. 一种用于管道压力试验的内胀式密封连接装置，其特征是，它有拉杆（1），一端有限位大头（9）的所述拉杆（1）的杆体内设有沿拉杆轴向贯通的通道（10）；拉杆（1）上套装有可沿拉杆轴向移动的第一圆锥台形组件（3）和第二圆锥台形组件（11），且该两个圆锥台形组件的较小端相对并留有间距；在第一圆锥台形组件（3）和拉杆（1）的限位大头（9）之间设有密封圈（2），拉杆（1）上装有位于第二圆锥台形组件（11）较大端外侧并同该拉杆螺纹连接的螺母（7）；由三至四个相同结构的圆弧形块（4）组成的不连续圆圈体包覆在所述第一圆锥台形组件（3）和第二圆锥台形组件（11）的锥形面上，且各圆弧形块（4）的内弧面两侧各有锥形面分别对应于第一圆锥台形组件（3）的锥形面和第二圆锥台形组件（11）的锥形面。

2. 根据权利要求 1 所述用于管道压力试验的内胀式密封连接装置，其特征是，在所述螺母（7）和第二圆锥台形组件（11）之间设有钢垫圈（6）。

3. 根据权利要求 1 所述用于管道压力试验的内胀式密封连接装置，其特征是，所述密封圈（2）为橡胶圈。

4. 根据权利要求 1 所述用于管道压力试验的内胀式密封连接装置，其特征是，在各圆弧形块（4）的外弧面上沿径向开有凹槽而使所述三至四个圆弧形块组成的不连续圆圈体上有一环形凹槽，凹槽中装有弹性箍（5）。

# 用于管道压力试验的内胀式密封连接装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及对管道进行压力试验而安装在管道端口的内胀式密封连接装置。

## 背景技术

[0002] 在工业设备制造安装过程中，经常需要对有一个或多个接口（主要为焊接连接）的管道组件进行单独压力强度试验及严密性试验，以检验其在制造、运输过程中的质量，避免整体安装完成后造成因个别接口质量问题而引起较大返工，甚至严重影响施工进度及整体制造安装质量。

[0003] 例如，在中低压锅炉安装中，连接上下汽包的对流管，若因中间排的对流管在焊接后未能及时进行单根水压强度试验，待锅炉整体试验时出现焊接质量问题，那么必须将外面多排焊接好的对流管割除，才能对有质量问题的焊接接口进行返修。再有，在中高压锅炉安装过程中，需要对省煤器、过热器管组件等单独进行压力试验，其要求在管组件的两端不允许进行焊接及丝接连接的条件下完成压力试验。由此需要设计一种具有承受较高压力且密封性能好又便于拆装的密封连接装置，并且这种密封连接装置应能在压力试验时具有进水、排水排气功能。

## 发明内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是，针对现有技术存在的不足，设计一种用于管道压力试验的内胀式密封连接装置，它能在试压管道直径小于 DN50 时进行 20MPa 以下的试验压力，且具有加工容易、使用安全可靠、拆装方便等优点，可广泛应用于锅炉设备安装过程中的单根（组）对流管、省煤器、过热器的水压试验，还可相应地应用于其它领域。

[0005] 本实用新型的技术方案是，所述用于管道压力试验的内胀式密封连接装置有拉杆，一端有限位大头的所述拉杆的杆体内设有沿拉杆轴向贯通的通道；拉杆上套装有可沿拉杆轴向移动的第一圆锥台形组件和第二圆锥台形组件，且该两个圆锥台形组件的较小端相对并留有间距；在第一圆锥台形组件和拉杆的限位大头之间设有密封圈，拉杆上装有位于第二圆锥台形组件较大端外侧并同该拉杆螺纹连接的螺母；由三至四个相同结构的圆弧形块组成的不连续圆圈体包覆在所述第一圆锥台形组件和第二圆锥台形组件的锥形面上，且各圆弧形块的内弧面两侧各有锥形面分别对应于第一圆锥台形组件的锥形面和第二圆锥台形组件的锥形面。

[0006] 参见图 1，本实用新型的设计原理和工作过程是，在待测管道的各端口安装本实用新型装置（图 1 是在待侧管道 8 的一端安装本实用新型装置的示意图）；实际安装时，按图 1 所示将螺母 7 右端的装置部分置于待测管道 8 内，将螺母 7 及拉杆 1 左端部分留在该管道外；经拉杆 1 左端固定该拉杆不动，旋转螺母 7 而使其在拉杆 1 上向右移动时，就推动第一圆锥台形组件 3 向第二圆锥台形组件 11 靠拢；由于拉杆 1 的限位大头 9 对第一圆锥台形组件 3 的轴向限位作用，就使得由三至四个相同结构的圆弧形块 4 组成的不连续圆圈体沿径向涨开；各圆弧形块 4 与对待测管道产生较大的扩张力，并在其与待测管道内壁之间产生

较大的摩擦力，可抵消管道组件进行压力试验时形成的数十吨的压力；同时利用旋转螺母 7 而拉杆拉紧时，拉杆 1 的限位大头 9 与第一圆锥台形组件 3 之间形成较大的压力，使得密封圈 2 产较大的弹性扩张而与管道内壁形成紧密接触，获得优良的密封性，满足压力试验时的封堵要求。

[0007] 所述拉杆 1 的杆体内设有沿拉杆轴向贯通的通道 10 可实现向待测管道内注水和使待测管道可向外排水排气。

[0008] 由以上可知，本实用新型为一种用于管道压力试验的内胀式密封连接装置，它能在试压管道直径小于 DN50 时进行 20MPa 以下的试验压力，且具有加工容易、使用安全可靠、拆装方便等优点，可广泛应用于锅炉设备安装过程中的单根（组）对流管、省煤器、过热器的水压试验，还可相应地应用于其它领域。

## 附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型一种实施例的结构示意图。

[0010] 在图中：

[0011] 1—拉杆， 2—密封圈， 3—第一圆锥台形组件，

[0012] 4—圆弧形块， 5—弹性箍， 6—钢垫圈，

[0013] 7—螺母， 8—待测管道， 9—限位大头，

[0014] 10—通道， 11—第二圆锥台形组件。

## 具体实施方式

[0015] 如图 1 所示，本实用新型所述用于管道压力试验的内胀式密封连接装置有拉杆 1，一端有限位大头 9 的所述拉杆 1 的杆体内设有沿拉杆轴向贯通的通道 10；拉杆 1 上套装有可沿拉杆轴向移动的第一圆锥台形组件 3 和第二圆锥台形组件 11，且该两个圆锥台形组件的较小端相对并留有间距；在第一圆锥台形组件 3 和拉杆 1 的限位大头 9 之间设有密封圈 2，拉杆 1 上装有位于第二圆锥台形组件 11 较大端外侧并同该拉杆螺纹连接的螺母 7；由三至四个相同结构的圆弧形块 4 组成的不连续圆圈体包覆在所述第一圆锥台形组件 3 和第二圆锥台形组件 11 的锥形面上，且各圆弧形块 4 的内弧面两侧各有锥形面分别对应于第一圆锥台形组件 3 的锥形面和第二圆锥台形组件 11 的锥形面。

[0016] 在所述螺母 7 和第二圆锥台形组件 11 之间设有钢垫圈 6。

[0017] 所述密封圈 2 为橡胶圈。

[0018] 在各圆弧形块 4 的外弧面上沿径向开有凹槽而使所述三至四个圆弧形块组成的不连续圆圈体上有一环形凹槽，凹槽中装有弹性箍 5。该弹性箍 5 能使三至四个圆弧形块组成的不连续圆圈体更好地包覆在第一圆锥台形组件 3 和第二圆锥台形组件 11 的锥形面上。

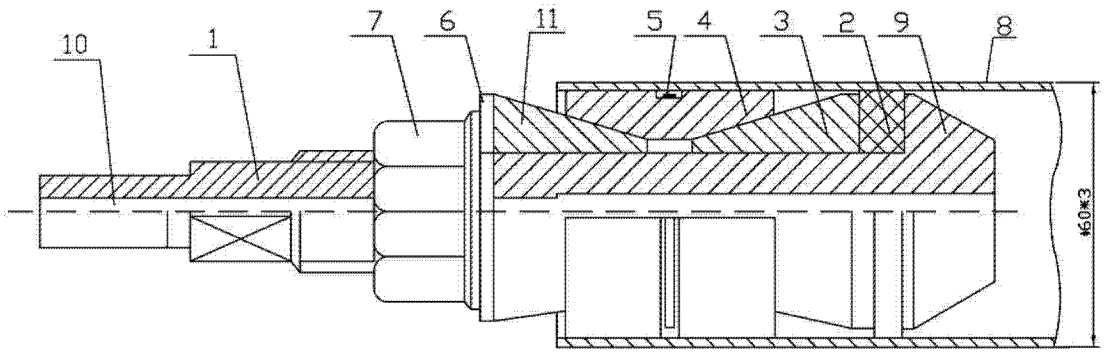



图 1